

Aula 8

Criando elementos JS no HTML

► **Unidade**

**Página web: desenvolvendo uma
ferramenta interativa de estudo**

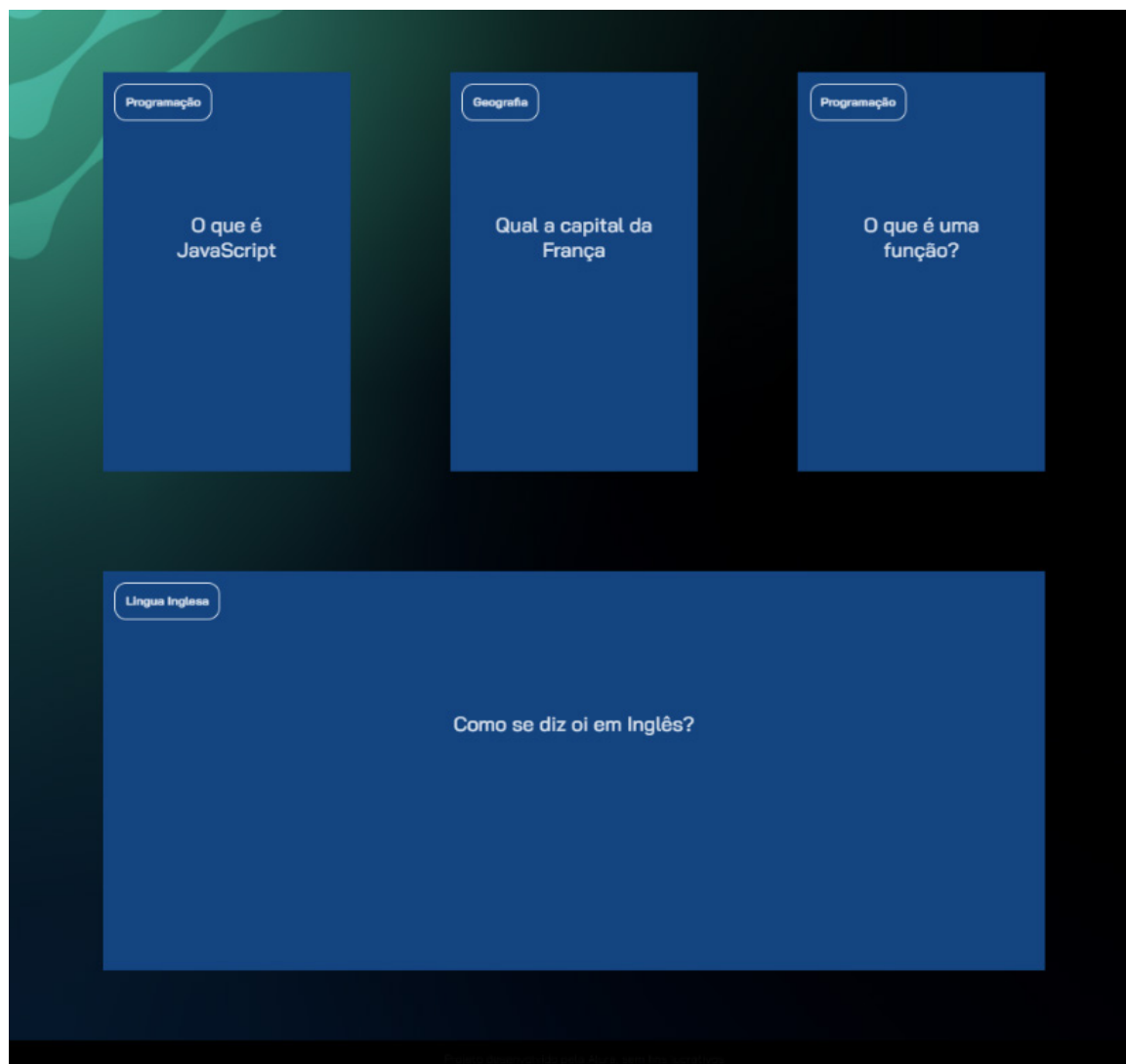
O que vamos aprender?

-  Criar elementos do HTML a partir do JavaScript.
-  Compreender o uso da função **inner.HTML**.
-  Selecionar elementos do HTML utilizando um ID.

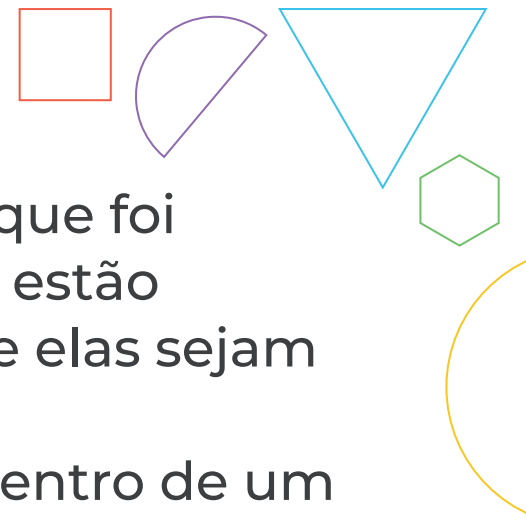


 CLIQUE E ACOMPANHE A AULA NA ALURA

Busca por ID



Na aula anterior, avançamos na programação em JavaScript e fizemos com que as perguntas fossem exibidas no console de nossa página. Agora, modificaremos a função que criamos para que as perguntas não sejam exibidas apenas no console e sim na página completa, com o formato de nossos cartões.



As perguntas estão sendo exibidas no console da página, o que foi útil para percebermos que os arquivos *perguntas.js* e *app.js* estão conectados corretamente. Avançaremos no código para que elas sejam exibidas na página, no formato correto do cartão.

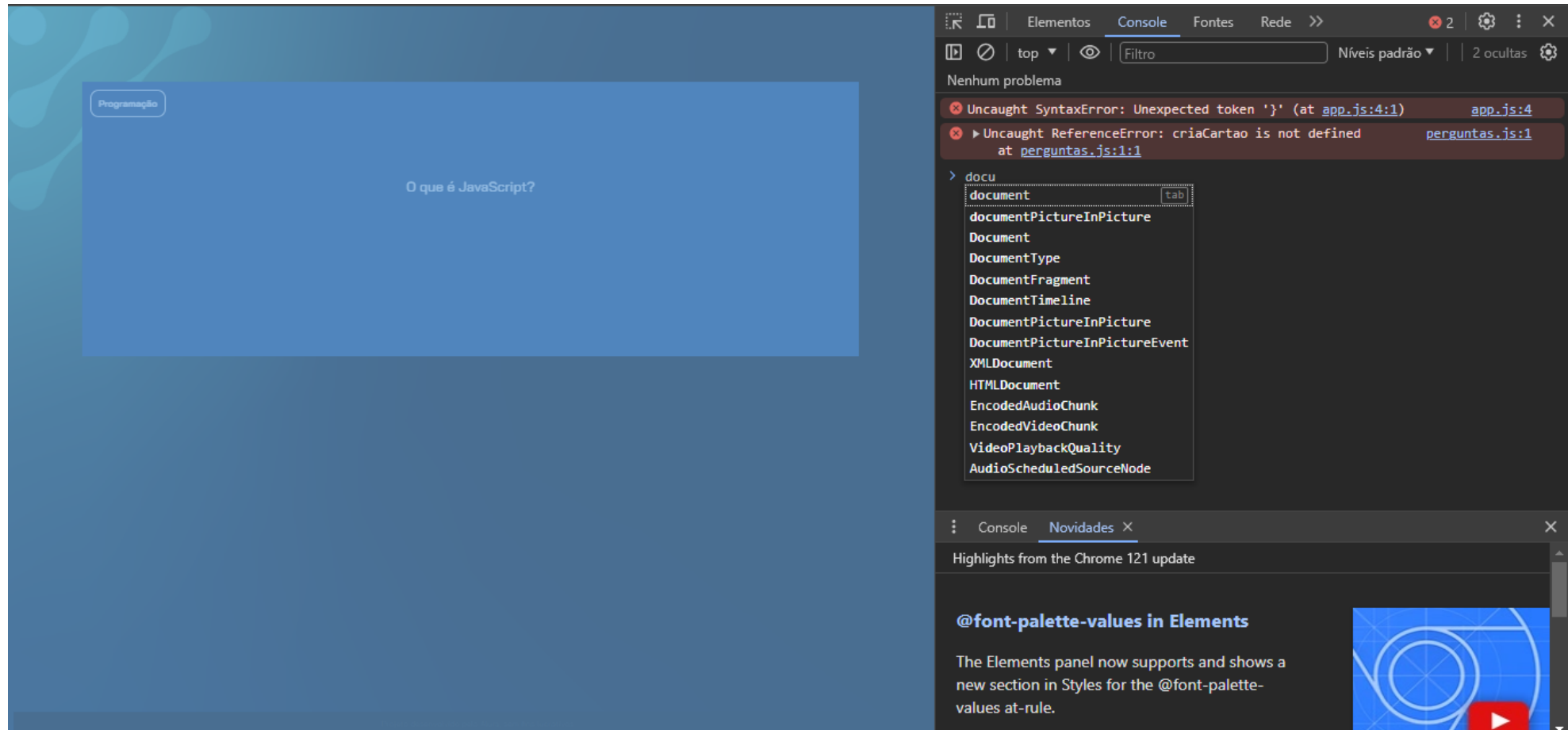
Primeiro, compreenderemos que o nosso cartão é exibido dentro de um container criado no arquivo *index.html*. No JavaScript, criaremos um cartão e o adicionaremos dentro desse container.

Para isso, deletaremos a linha com a função **console.log**. Porém, antes, criaremos uma variável. Variáveis são espaços na memória do computador nos quais armazenamos informações. Como armazenaremos uma informação referente ao **container**, daremos esse nome a nossa variável. O código ficará assim:

```
function criaCartao(categoria, pergunta, resposta) {  
    let container =  
}
```

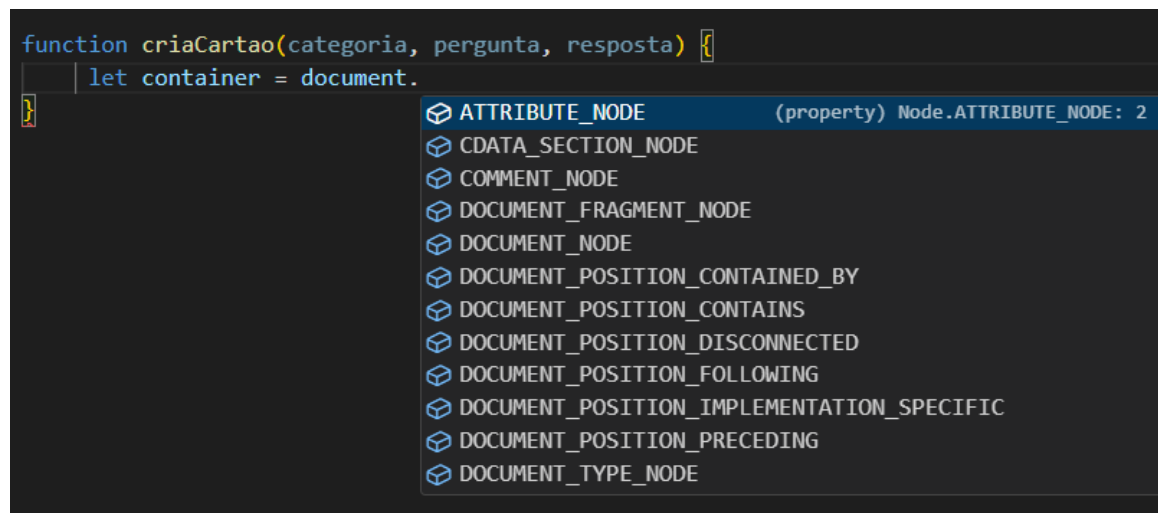
Perceba que utilizamos a palavra reservada **let** antes do nome da variável. Ela é a responsável por indicar que criamos uma variável. O sinal de igualdade = é utilizado para armazenar uma informação.

Nosso desafio agora é pegar o container que está no HTML. Voltaremos à aba de inspecionar e faremos um teste. Veja a imagem abaixo:



No JavaScript, quando escrevemos a palavra **document**, a página inteira é selecionada. Esse será o nosso ponto de partida para acessar a tag de container.

Ao adicionarmos a palavra **document** em nossa variável, seguida de ponto-final, o VS Code nos apresenta uma lista de elementos que podemos selecionar. Veja na imagem:



Utilizaremos uma função já existente, chamada **getElementById**, que, em português, podemos traduzir como “pegue o elemento pelo ID”. Ou seja, selecionaremos um elemento do nosso HTML utilizando o seu ID. Observe:

```
function criaCartao(categoria, pergunta, resposta) {  
  let container = document.getElementById('container')  
}
```

Dessa forma, traremos o container do HTML para o JavaScript.

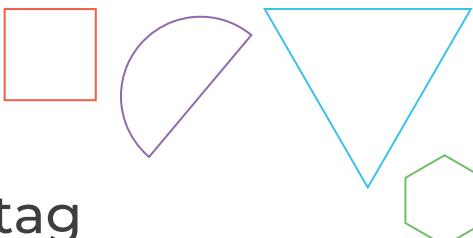


O próximo elemento que utilizaremos é o **article**. Cada novo cartão que criaremos será um novo **article**, por isso, faremos com que o JavaScript crie esse elemento. Faremos isso armazenando-o em uma nova variável, a qual chamaremos de **cartao**. O código ficará assim:

```
function criaCartao(categoria, pergunta, resposta) {  
    let container = document.getElementById('container')  
    let cartao = document.createElement('article')  
}
```

No HTML, adicionamos a tag **article** a uma classe chamada **cartao**. Já no JavaScript, diremos que, ao criar esse elemento, ele pertencerá à classe **cartao**. Para isso, adicionaremos mais uma linha de código.

```
function criaCartao(categoria, pergunta, resposta) {  
    let container = document.getElementById('container');  
    let cartao = document.createElement('article')  
    cartao.className = 'cartao'  
}
```



Todas as informações de nosso cartão estão adicionadas na tag **article**. Assim, copiaremos esse conteúdo, pois precisamos dele no JavaScript. Veja o trecho que deve ser copiado:

```
<section id="container">
  <article class="cartao">
    <div class="cartao__conteudo">
      <h3>Programação</h3>
      <div class="cartao__conteudo__pergunta">
        <p>0 que é JavaScript?</p>
      </div>
      <div class="cartao__conteudo__resposta">
        <p>0 JavaScript é uma linguagem de
programação</p>
      </div>
    </div>
  </article>
</section>
```

Agora, adicionaremos essas informações no arquivo *app.js*.



Para adicionar as informações que copiamos ao cartão, utilizaremos a função **innerHTML**. Além disso, todo o conteúdo deverá ser adicionado entre dois sinais de crase ` ` . Observe:

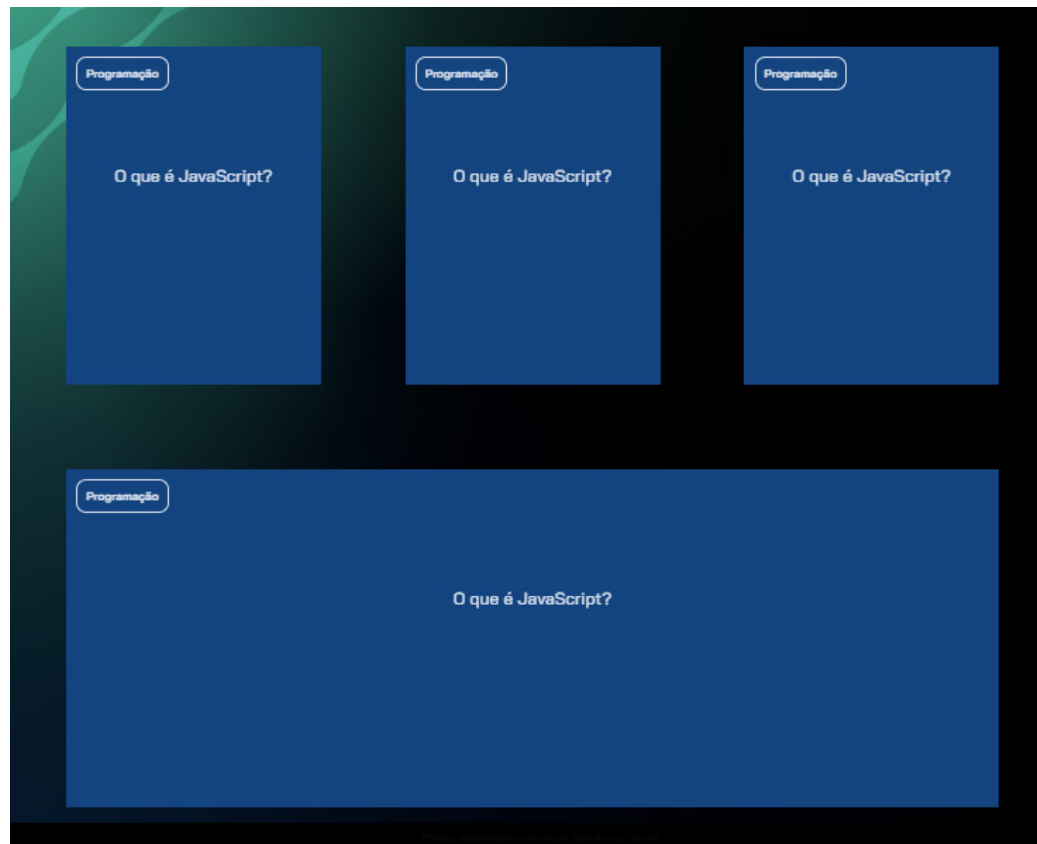
```
cartao.innerHTML = `  
  <div class="cartao__conteudo">  
    <h3>Programação</h3>  
    <div class="cartao__conteudo__pergunta">  
      <p>O que é JavaScript?</p>  
    </div>  
    <div class="cartao__conteudo__resposta">  
      <p>O JavaScript é uma linguagem de programação</p>  
    </div>  
  </div>  
`
```

Perceba os sinais de crase no início e no fim do código. Eles são muito importantes!

No arquivo JavaScript, criamos um container e um cartão. Agora, diremos que esse cartão criado deverá ser inserido no container. Para isso, utilizaremos a função **appendChild**. Observe:

```
container.appendChild(cartao)
```

Ela pode ser adicionada logo abaixo da função **innerHTML**. Ao atualizamos a página, veremos que vários cartões foram adicionados:



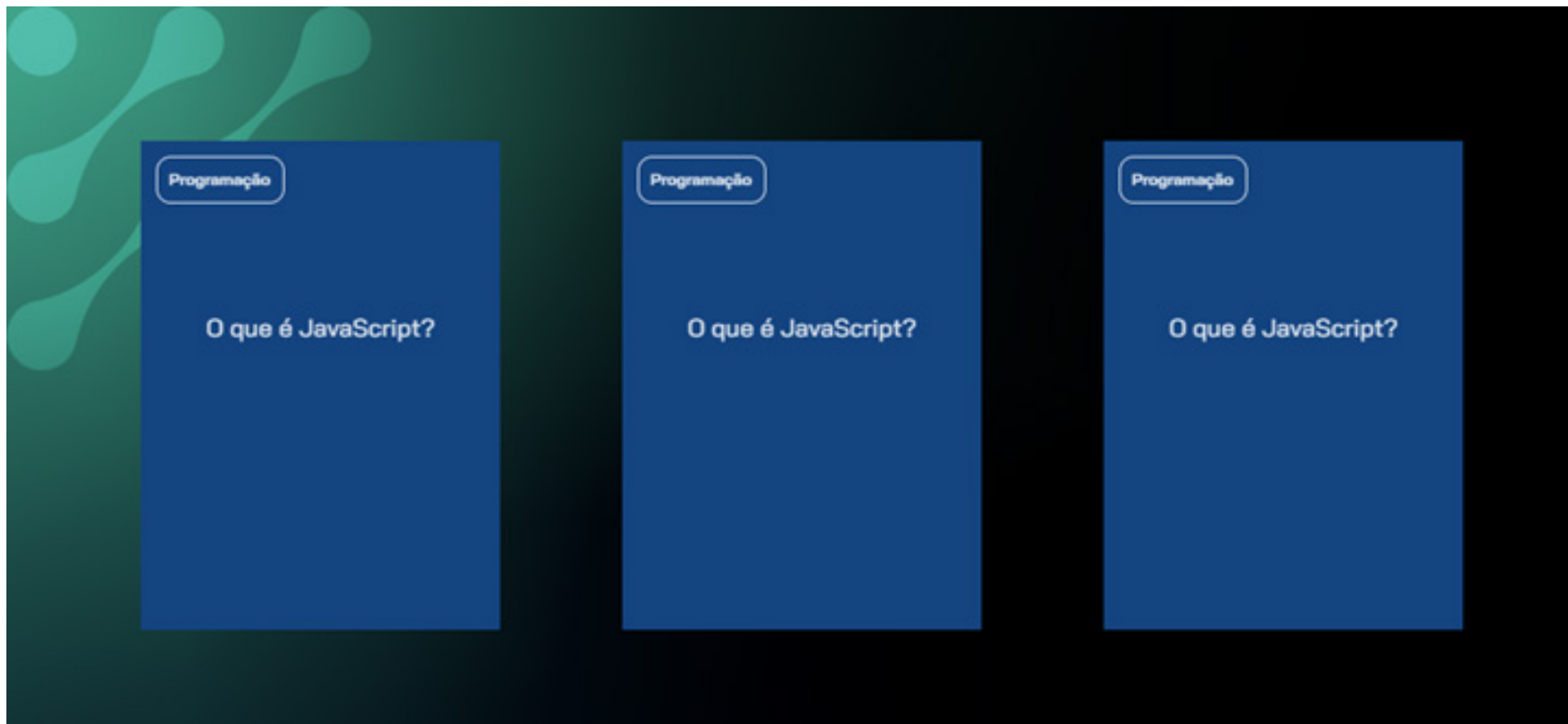


Veja que todos os cartões aparecem com a mesma pergunta. Vamos corrigir isso! Primeiro, acessaremos o nosso arquivo de HTML e comentaremos todo o código do cartão. Para isso, selecione todo o código da tag **article** e utilize o atalho *Ctrl + /*. O resultado estará conforme o código abaixo:

```
<section id="container">
  <!--    <article class="cartao">
        <div class="cartao__conteudo">
            <h3>Programação</h3>
            <div class="cartao__conteudo__pergunta">
                <p>O que é JavaScript?</p>
            </div>
            <div class="cartao__conteudo__resposta">
                <p>O JavaScript é uma linguagem de
programação</p>
            </div>
        </div>
    </article> -->
</section>
```

Se não conseguir utilizar o atalho, basta adicionar os sinais `<!--` no início do código e os sinais `-->` ao final.

Ao atualizar a página, vemos que serão exibidos apenas três cartões:



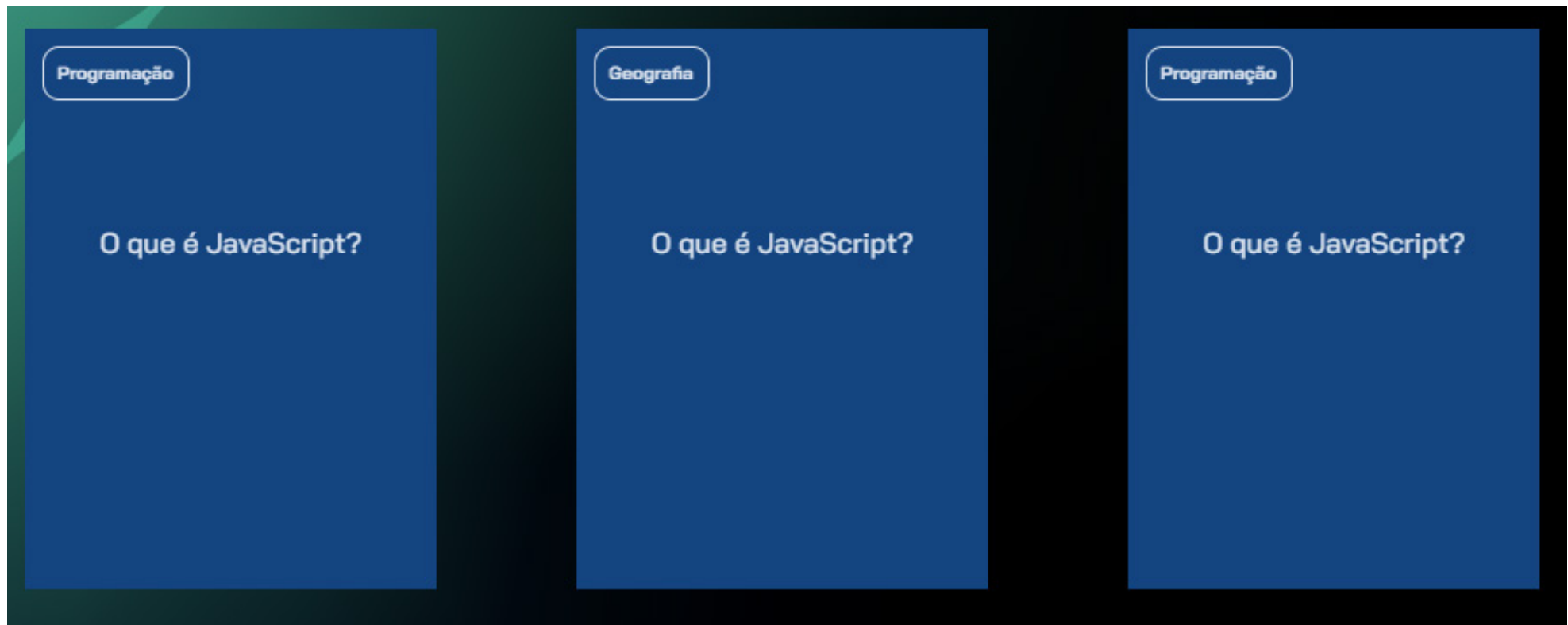
O cartão que criamos é o que adicionaremos no JavaScript utilizando a função **innerHTML**. Queremos que sejam utilizadas as informações de nosso arquivo *perguntas.js*.



Começaremos com a categoria da **pergunta**. Precisamos modificar a nossa tag **h3** para que, ao invés de informar a categoria, seja coletada a informação de categoria que está no arquivo *perguntas.js*. Assim, deletaremos a **categoria** da pergunta e utilizaremos o sinal de cifrão e chaves, com o nome do parâmetro categoria. O código ficará assim:

```
cartao.innerHTML = `  
  <div class="cartao__conteudo">  
    <h3>${categoria}</h3>  
    <div class="cartao__conteudo__pergunta">  
      <p>0 que é JavaScript?</p>  
    </div>  
    <div class="cartao__conteudo__resposta">  
      <p>0 JavaScript é uma linguagem de programação</p>  
    </div>  
  </div>  
`
```

Ao atualizar a página, vemos que as categorias já foram alteradas:



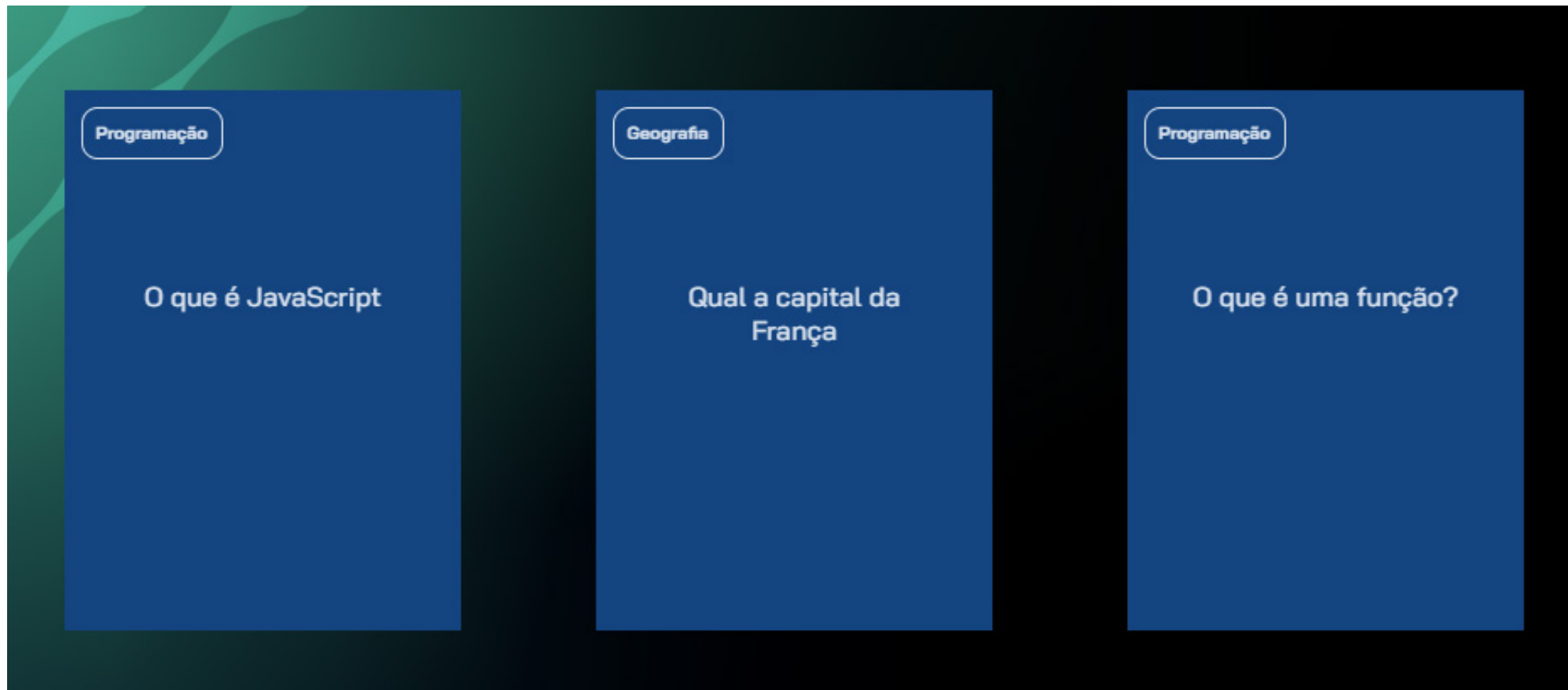


Faremos o mesmo para a pergunta e para a resposta. O código completo ficará assim:

```
cartao.innerHTML = `  
  <div class="cartao__conteudo">  
    <h3>${categoria}</h3>  
    <div class="cartao__conteudo__pergunta">  
      <p>${pergunta}</p>  
    </div>  
    <div class="cartao__conteudo__resposta">  
      <p>${resposta}</p>  
    </div>  
  </div>  
`
```



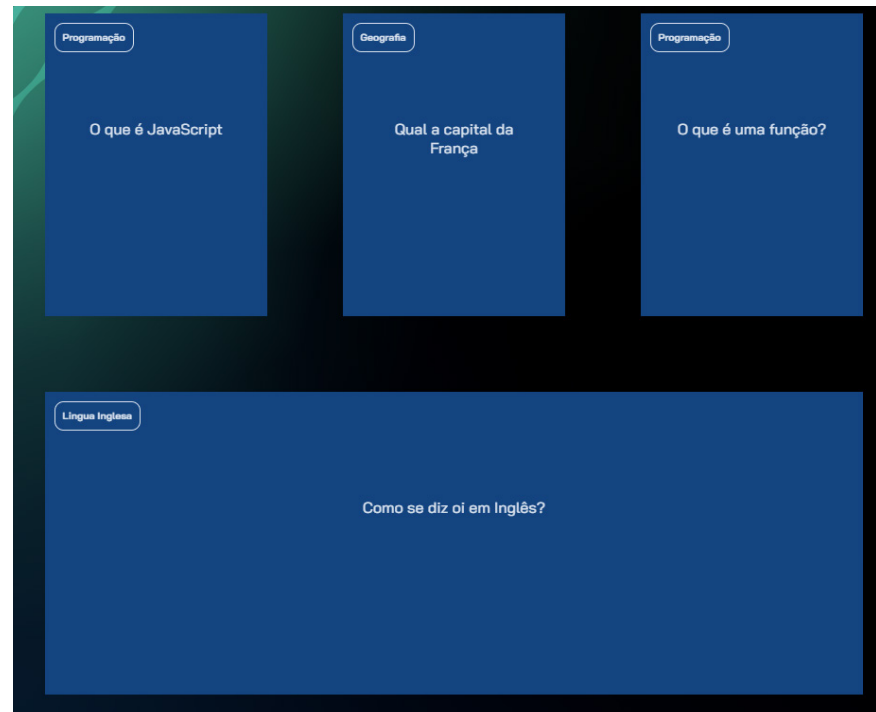
Ao salvar e atualizar a página, vemos que os três cartões estão aparecendo corretamente:



Para ter certeza de que o nosso código está funcionando corretamente, adicionaremos um novo cartão no arquivo de perguntas:

```
criaCartao(  
  'Língua Inglesa',  
  'Como se diz oi em Inglês?',  
  'Oi em inglês se diz HI (RAI)'  
)
```

Ao atualizar a página, vemos os cartões aparecendo:



E assim o nosso projeto já está quase completo!

► Desafio

Nesta aula, finalizamos o JavaScript fazendo com que cada pergunta que adicionamos no arquivo *perguntas.js* fosse exibida corretamente em nossa página.

Seu desafio agora é preencher esse arquivo com as perguntas que você já elaborou nas aulas anteriores. Lembre-se de incluir uma variedade de temas para que o seu site fique bem diversificado de conteúdo!



CLIQUE **AQUI** PARA AVALIAR ESTE MATERIAL